

**CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de
Clientes**

Manual de Instalación

Versión: 0100

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA — Centro de Servicios Financieros, Regional Distrito Capital		
Proyecto	CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de Clientes (codebymike.tech)		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	Michael David Rodríguez Beltran — ADSO, ficha 3114731 (trimestre 7)		
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		Nº Total de Páginas	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Michael David Rodríguez Beltran	03/08/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Michael David Rodríguez Beltran

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1	Objeto.....	4
1.2	Alcance.....	4
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	5
2.1	Antecedentes y descripción funcional del sistema.....	5
2.2	Componentes fundamentales.....	5
3	RECURSOS HARDWARE.....	6
3.1	Servidores.....	6
3.2	Estaciones cliente.....	6
3.3	Conectividad.....	6
3.4	Restricciones.....	7
4	RECURSOS SOFTWARE.....	8
4.1	Matriz de certificación.....	8
4.2	Restricciones técnicas del sistema.....	8
5	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE.....	10
6	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	11
6.1	Configuración del sistema.....	11
7	INSTALACIÓN DEL SISTEMA.....	13
7.1	Requisitos previos.....	13
7.2	Procedimiento de instalación.....	13
8	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN.....	15
9	ANEXOS.....	16
9.1	Resumen de tareas de configuración.....	16
10	GLOSARIO.....	17
11	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	18

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

El objeto de este documento es describir el procedimiento completo de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema, tanto en el entorno de producción como en los entornos de desarrollo y pruebas, de forma que una persona técnica distinta del autor pueda reproducir el despliegue sin conocimiento previo del proyecto.

1.2 Alcance

El manual cubre los recursos de hardware y software necesarios, la matriz de compatibilidad, la configuración de cada elemento, el procedimiento secuencial de instalación y las comprobaciones mínimas que deben realizarse tras el despliegue para darlo por correcto.

Queda fuera del alcance la operación funcional del sistema, descrita en el Manual de Usuario, y el detalle interno de módulos y modelo de datos, descrito en el Manual Técnico.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

Antes de la construcción del sistema, la gestión de la actividad profesional independiente se repartía entre herramientas desconectadas: una hoja de cálculo para los costos, el correo y la mensajería instantánea para el seguimiento con clientes, servicios de terceros para el monitoreo de disponibilidad y ningún mecanismo propio de detección de tráfico hostile. Esa fragmentación multiplicaba costos fijos mensuales, dispersaba la información entre sistemas que no se comunican entre sí e impedía responder a preguntas elementales —cuánto margen real deja un proyecto, desde cuándo está caído un servicio — sin reconstruir los datos a mano.

A ello se sumaba un problema de fondo: demostrar competencia técnica real es difícil cuando la evidencia vive detrás de acuerdos de confidencialidad o en repositorios privados inaccesibles.

El sistema sustituye ese conjunto de herramientas por una plataforma única que aporta, sobre una misma base de código y una misma base de datos: una vitrina pública verificable, cuyas páginas de estado y seguridad muestran datos reales agregados del propio sistema en funcionamiento; la operación diaria del negocio, con gestión de proyectos, clientes, seguimiento comercial, alcance, costos y rentabilidad real por proyecto, y las credenciales de servicios custodiadas cifradas; la relación con el cliente mediante un portal privado con aislamiento estricto entre clientes; el cobro, con pasarela idempotente y cobro de campo por mensajería instantánea desde el propio celular; y la vigilancia, con motor propio de sondeos de disponibilidad, incidentes, objetivos de nivel de servicio y alertas, más un sistema reducido de gestión de eventos de seguridad.

2.2 Componentes fundamentales

Los principales módulos del sistema son los siguientes.

Módulo	Descripción
Sitio público	Portafolio, artículos técnicos, estado de servicios, documentación de ingeniería y vitrina comercial. Bilingüe: español canónico e inglés bajo el prefijo /en
Middleware	Guarda único de entrada. Normaliza el idioma de la ruta, aplica lista de bloqueo, clasificación de amenazas, límite de tasa, inyección de fallos, guardas de sesión y cabeceras de seguridad, antes de la caché
Panel de administración	CRM, finanzas y rentabilidad, bóveda cifrada de credenciales, observabilidad, seguridad y laboratorio
Portal de clientes	Área privada multi-cliente con hitos, facturas, documentos, mensajería, notificaciones y feed de actividad. Sistema de sesiones propio

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

API interna	Endpoints de negocio bajo /api, más los endpoints de tareas programadas bajo /api/cron
Motor de pagos	Máquina de estados idempotente, verificación de firma de los avisos de la pasarela y bitácora completa de eventos
Micro-SIEM	Sensor de peticiones hostiles, límite de tasa durable, lista de bloqueo con expiración escalada, agregación y detección de anomalías
Observabilidad	Motor de sondeos de disponibilidad, incidentes, objetivos de nivel de servicio, certificados TLS y métricas de experiencia real
Laboratorio (LAB)	Registro del canal de integración continua, hallazgos de seguridad y accesibilidad, inyección controlada de fallos y bitácora de experimentos
Acceso a datos	Esquema único en Drizzle sobre libSQL, con selección de instancia por petición mediante AsyncLocalStorage
Notificaciones	Envío push y correo. Opcional por diseño: si falta la configuración, no envía y no falla

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

Justificación de la no utilización de servidores propios ni virtuales. El sistema no requiere servidor físico ni máquina virtual, ni en producción ni para su operación ordinaria, y por tanto no procede solicitar la creación de ninguna. La arquitectura es de cómputo gestionado sin servidor: la totalidad del código se ejecuta en la red de borde del proveedor (Vercel, entorno Fluid Compute sobre Node 22), la persistencia es un servicio gestionado de base de datos (Turso/libSQL) y los disparadores periódicos provienen de un servicio externo de tareas programadas, no de un proceso residente.

Esta decisión no es solo económica. Contenerizar o autoalojar la aplicación supondría perder tres propiedades de las que el sistema depende: la ejecución en borde, los despliegues de vista previa por pull request y la reversión automática del canal de integración continua ante un fallo de verificación posterior al despliegue.

En consecuencia, los recursos de cómputo no se dimensionan en procesador y memoria, sino en los límites del plan del proveedor.

Cómputo — Vercel (Fluid Compute)		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Runtime	Node.js 22	Node.js 22 LTS vigente
Memoria por invocación	1024 MB	1024 MB
Tiempo máximo de ejecución	60 s	300 s (por defecto del plan)
Regiones	1	Región más próxima a Colombia
Tamaño del paquete desplegado	< 250 MB	Sin restricción práctica (límite de 5 GB)

Base de datos — Turso (libSQL)	Valor mínimo	Valor recomendado
Instancias	2 (producción y demostración)	2, en regiones distintas si se desea réplica
Almacenamiento	500 MB	1 GB, considerando la purga a 90 días de datos crudos
Conexiones concurrentes	Las del plan gratuito	Plan con margen sobre el pico de sondeos
RespalDOS	Los del proveedor	Los del proveedor más los volcados propios a almacenamiento de objetos

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Almacenamiento de objetos — Vercel Blob	Valor mínimo	Valor recomendado
Espacio	1 GB	5 GB, considerando respaldos y documentos del portal
Visibilidad	Privada para respaldos y documentos	Privada

Entorno de desarrollo (estación del desarrollador)	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	2 núcleos x86-64 o ARM64	4 núcleos o más
Memoria RAM	4 GB	8 GB (16 GB con contenedores y navegador de pruebas a la vez)
Almacenamiento	10 GB libres	20 GB libres
Otros	—	Contenedores habilitados para los dos servidores libSQL locales

3.2 Estaciones cliente

El sistema se consume íntegramente desde un navegador web; no se distribuye ningún ejecutable ni se instala nada en la estación del usuario.

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Cualquiera con soporte del navegador vigente	—
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Tamaño Almacenamiento	Sin requisito	Sin requisito
Otros	Resolución de 360 px de ancho (el panel es operable desde móvil)	1280 px o superior para las vistas de laboratorio y diagramas

El panel de administración está diseñado para ser operable desde un teléfono móvil, con navegación lateral colapsable; la página de cobro de campo está pensada específicamente para uso móvil.

3.3 Conectividad

Todo el tráfico del sistema es saliente sobre HTTPS. No se requiere conectividad entrante hacia ninguna red propia ni apertura de puertos en firewall corporativo alguno.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Tarjeta de Red	Cualquiera con conectividad a internet	—
Tipo de Red	Acceso a internet, 3G o superior	Banda ancha o 4G
Otros	Salida HTTPS (puerto 443) sin intercepción de TLS	Resolución DNS sin filtrado del dominio

Los caminos de comunicación del sistema son los siguientes.

Origen	Destino	Protocolo	Detalle
Dispositivo del cliente	Red de borde de Vercel	HTTPS	TLS 1.3, HSTS con precarga
cron-job.org	Red de borde de Vercel	HTTPS	Authorization: Bearer CRON_SECRET
GitHub	Red de borde de Vercel	HTTPS	OAuth 2.0 e ingesta del pipeline
Vercel	Turso	libSQL sobre TLS	Persistencia
Vercel	Vercel Blob	HTTPS	Respaldos y documentos
Vercel	Wompi	HTTPS (bidireccional)	Cobros y avisos de la pasarela
Vercel	ntfy.sh	HTTPS	Notificaciones push

3.4 Restricciones

Limitaciones del sistema en cuanto a características, funcionamiento y acceso a otros productos.

Restricción	Detalle
Sin servidor propio	El sistema no puede desplegarse en un servidor de aplicaciones tradicional sin renunciar al borde, a las vistas previas por pull request y a la reversión automática
Docker no es runtime de producción	Los contenedores existen únicamente como infraestructura de desarrollo y pruebas
Dependencia de disparadores externos	Los sondeos, agregados y respaldos dependen de un servicio externo de tareas programadas; si deja de disparar, no hay proceso residente que lo supla
Un único administrador	La lista de autorización admite varios inicios de sesión, pero no existen roles ni permisos granulares en el panel

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Pasarela de un solo país	La pasarela de pagos opera en Colombia; no hay soporte multi-pasarela ni multi-región
Base de datos compatible con SQLite	El esquema y las consultas asumen semántica de libSQL/SQLite; no es portable a otro motor sin revisión
Node.js 22 obligatorio	Un intérprete Node.js 20 presente en el PATH rompe la construcción y el servidor de desarrollo
Sin secretos en el repositorio	La clave de cifrado de la bóveda y los tokens viven exclusivamente en variables de entorno

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

4 RECURSOS SOFTWARE

4.1 Matriz de certificación

Compatibilidad de la versión del sistema con las distintas versiones de software base y componentes externos utilizados.

Software base	Versión certificada	Observaciones
Sistema operativo (runtime)	Gestionado por el proveedor	El sistema no administra el sistema operativo de ejecución
Sistema operativo (desarrollo)	Linux, macOS o Windows con WSL2	Verificado sobre Linux
Servidor de aplicaciones	No aplica — cómputo gestionado sin servidor	No hay servidor de aplicaciones que instalar ni configurar
Máquina virtual	No aplica	No se emplea tecnología Java
Runtime	Node.js $\geq$ 22.12.0	Declarado en engines de package.json. Node.js 20 no es compatible
Servidor de base de datos	libSQL gestionado por Turso	En desarrollo, sqld en contenedor, imagen fijada por digest
Contenedores (desarrollo)	Docker con Docker Compose	Solo desarrollo y pruebas

Componente de la aplicación	Versión
Astro (SSR, adaptador de Vercel)	7.x
Drizzle ORM	0.45.x
Cliente libSQL	0.17.x
Auth.js (@auth/core + auth-astro)	0.37.x / 4.2.x
SimpleWebAuthn (servidor y navegador)	13.x
Tailwind CSS	4.x
Vitest	Versión del repositorio
Playwright	1.61.x
Stryker (análisis de mutantes)	Versión del repositorio

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Las dependencias de interfaz de usuario son deliberadamente tres y solo tres: lenis (desplazamiento suave), gsap (animaciones de entrada) y mermaid (diagramas de /docs). No se emplea ningún framework de frontend adicional.

Navegador	Versión mínima	Observaciones
Google Chrome / Chromium	Últimas dos versiones estables	Requerido para llaves de acceso (WebAuthn)
Mozilla Firefox	Últimas dos versiones estables	—
Safari (escritorio e iOS)	16 o superior	—
Microsoft Edge	Últimas dos versiones estables	—

El sitio se renderiza en el servidor, de modo que el contenido es accesible aun con JavaScript deshabilitado; las funciones interactivas (actualización en vivo del portal, control de presentaciones, llaves de acceso) sí lo requieren.

4.2 Restricciones técnicas del sistema

Listado de los recursos software necesarios para la compilación, instalación y configuración del sistema.

Elemento	Descripción
Sistema operativo	En producción, gestionado por el proveedor. En desarrollo, cualquiera capaz de ejecutar Node.js 22 y, opcionalmente, contenedores
Servidor de aplicaciones	No aplica. El cómputo es gestionado sin servidor; no existe artefacto desplegable en un servidor de aplicaciones
Servidor de base de datos	libSQL. En producción como servicio gestionado (Turso); en desarrollo, sqld en contenedor o base en fichero
Compilador	No aplica en sentido clásico. La construcción la realiza astro build sobre TypeScript, con verificación de tipos mediante astro check
JVM	No aplica
Otros	Cuenta de GitHub con aplicación OAuth registrada; cuenta en el servicio externo de tareas programadas; cuenta en la pasarela de pagos; canal de notificaciones push; servicio de correo transaccional

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

El software base a instalar depende del entorno.

5.1 Entorno de producción

No se instala software base. Los servicios son gestionados y solo requieren aprovisionamiento.

Paso	Servicio	Acción
1	Vercel	Crear la organización y el proyecto que servirá el dominio
2	Turso	Crear dos bases de datos: producción y demostración. Obtener URL y token de cada una
3	GitHub	Registrar una aplicación OAuth con la URL de retorno del sitio. Obtener identificador y secreto de cliente
4	Vercel Blob	Habilitar el almacenamiento de objetos en el proyecto
5	Wompi	Obtener clave pública, secreto de integridad y secreto de eventos
6	ntfy.sh	Definir el nombre del canal de alertas
7	Resend	Obtener la clave de API del servicio de correo
8	cron-job.org	Crear la cuenta desde la que se dispararán las tareas programadas

5.2 Entorno de desarrollo

Paso	Componente	Acción
1	Node.js 22.12 o superior	Instalar mediante gestor de versiones. Verificar con <code>node -v</code>
2	npm	Incluido con Node.js
3	Git	Instalar y configurar credenciales
4	Docker y Docker Compose	Opcional; necesario para los servidores libSQL locales
5	Navegador de Playwright	<code>npx playwright install --with-deps chromium</code>

Advertencia sobre la versión de Node.js: el intérprete por defecto del sistema puede ser Node.js 20, que rompe tanto `astro build` como `astro dev`. Debe anteponerse explícitamente el binario correcto con `source ~/.nvm/nvm.sh && nvm use 22` y verificar con `node -v` que la versión reportada es 22.12.0 o superior.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

La solución definitiva a este problema es el contenedor de desarrollo incluido en `.devcontainer/`, que fija la versión exacta de Node.js y el navegador de pruebas. Sus imágenes están fijadas por digest y no por etiqueta: una reproducibilidad que depende de que nadie mueva la etiqueta latest no es reproducibilidad.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Configuración del sistema

Advertencia previa aplicable a toda la configuración: el repositorio combina `import.meta.env` y `process.env`, que no son equivalentes. El servidor de desarrollo carga el fichero `.env` solo en el primero, y la plataforma inyecta las variables solo en el segundo. Toda lectura de una variable de entorno debe hacerse a través de `serverEnv()` de `src/lib/env.ts`, que consulta ambas fuentes.

Para cada configuración se indica el elemento a configurar, el efecto, la fase en que debe realizarse, su ubicación y los pasos detallados.

Configuración: Conexión a base de datos	
Efecto	Establece los parámetros de conexión a las bases de producción y de demostración
Fase	Previa al primer despliegue; obligatoria
Ubicación	Variables de entorno del proyecto en Vercel (Production, Preview y Development) y fichero <code>.env</code> local
Paso	Descripción
1º	Obtener la URL y el token de la base de producción desde el panel de Turso
2º	Definir <code>TURSO_DATABASE_URL</code> y <code>TURSO_AUTH_TOKEN</code>
3º	Repetir el proceso con la base de demostración y definir <code>TURSO_DEMO_URL</code> y <code>TURSO_DEMO_AUTH_TOKEN</code>
4º	Guardar y redespargar para que el runtime tome los valores nuevos. Antes de escribir variables mediante la CLI, confirmar el proyecto destino con « <code>cat .vercel/project.json</code> »: el que sirve el dominio real es <code>dev-portfolio</code> , no <code>portfolio</code>

Configuración: Autenticación del administrador	
Efecto	Habilita el acceso al panel privado y fija quién puede entrar
Fase	Previa al primer despliegue; obligatoria
Ubicación	Variables de entorno del proyecto y aplicación OAuth de GitHub
Paso	Descripción
1º	Registrar la aplicación OAuth en GitHub con la URL de retorno <code>https://<dominio>/api/auth/callback/github</code>
2º	Definir <code>GITHUB_CLIENT_ID</code> y <code>GITHUB_CLIENT_SECRET</code> con los valores obtenidos
3º	Generar un secreto aleatorio y definirlo en <code>AUTH_SECRET</code> ; definir <code>AUTH_URL</code> y <code>BASE_URL</code> con la URL pública
4º	Definir <code>ALLOWED_GITHUB_LOGINS</code> con la relación de cuentas autorizadas, separadas por coma
5º	Verificar el acceso: una cuenta fuera de la lista debe ser rechazada aunque su

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	autenticación en GitHub sea correcta
--	--------------------------------------

Configuración: Bóveda de credenciales	
Efecto	Habilita el cifrado en reposo de las credenciales de servicios y de las variables de entorno por proyecto
Fase	Previa al primer uso de la bóveda; obligatoria
Ubicación	Variable de entorno del proyecto
Paso	Descripción
1º	Generar una clave de 32 bytes en formato hexadecimal o base64
2º	Definirla en ENCRYPTION_KEY
3º	Guardar la clave en un gestor de secretos externo al repositorio
4º	Verificar guardando una credencial de prueba y comprobando en la base de datos que el valor almacenado no es texto plano. Si la clave no está definida, el guardado responde con error en lugar de almacenar el secreto en claro; su pérdida es irreversible

Configuración: Tareas programadas	
Efecto	Habilita los sondeos de disponibilidad, la agregación de eventos de seguridad, los respaldos, el control de facturas vencidas y la resiembra de la demostración
Fase	Posterior al primer despliegue
Ubicación	Variable de entorno del proyecto y servicio externo cron-job.org
Paso	Descripción
1º	Generar un secreto aleatorio y definirlo en CRON_SECRET
2º	Crear en cron-job.org un trabajo por cada endpoint: uptime-check, security-rollup, domain-check, invoices-overdue, portal-demo-reseed e indexnow
3º	Configurar cada trabajo como petición GET con la cabecera Authorization: Bearer <CRON_SECRET>
4º	Fijar la periodicidad; para el sondeo de disponibilidad, aproximadamente cada 5 minutos
5º	Verificar que la primera ejecución devuelve 200 y que aparecen sondeos nuevos en el panel de monitores

Configuración: Pasarela de pagos	
Efecto	Habilita el cobro real y la verificación de firma de los avisos de la pasarela
Fase	Posterior al despliegue; opcional en entornos de prueba
Ubicación	Variables de entorno del proyecto y panel de comercio de Wompi
Paso	Descripción

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

1º	Definir WOMPI_PUBLIC_KEY, WOMPI_INTEGRITY_SECRET y WOMPI_EVENTS_SECRET
2º	Registrar en el panel de la pasarela la URL de avisos: <a href="https://<dominio>/api/payments/webhook">https://<dominio>/api/payments/webhook
3º	Para operar sin claves reales, definir PAYMENTS MOCK_ENABLED y omitir el paso anterior
4º	Verificar reenviando un aviso ya procesado: el sistema debe registrarlo como duplicado sin alterar el estado del pago

Configuración: Observabilidad de seguridad	
Efecto	Fija el enmascaramiento de direcciones IP en las vistas públicas y las exenciones del enforcement
Fase	Previa al primer despliegue
Ubicación	Variables de entorno del proyecto
Paso	Descripción
1º	Generar una sal aleatoria y definirla en SECURITY_IP_SALT
2º	Definir en SECURITY_IP_ALLOWLIST las direcciones exentas, si las hubiera
3º	Verificar que ninguna vista pública muestra direcciones IP completas

Configuración: Notificaciones e ingesta del pipeline (opcional)	
Efecto	Habilita las alertas push, los correos transaccionales y el reporte de cada corrida al panel del laboratorio
Fase	Posterior al despliegue; opcional
Ubicación	Variables de entorno del proyecto y secretos del repositorio en GitHub
Paso	Descripción
1º	Definir NTFY_TOPIC con el nombre del canal de alertas
2º	Definir RESEND_API_KEY y ALERT_EMAIL_TO para el correo
3º	Generar un token, definirlo en LAB_INGEST_TOKEN y registrar el mismo valor como secreto del repositorio, junto con INGEST_URL apuntando a <a href="https://<dominio>/api/lab/ingest">https://<dominio>/api/lab/ingest
4º	Verificar provocando una alerta de prueba y comprobando que tras una corrida aparece la entrada en /admin/lab/pipeline. Si estas variables no se definen el sistema no falla: las funciones de envío devuelven una omisión silenciosa

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Información necesaria para realizar la instalación del sistema, con especial atención a los requisitos previos y al detalle de las acciones secuenciales necesarias para llevarla a cabo.

7.1 Requisitos previos

Antes de iniciar el proceso de instalación debe disponerse de lo siguiente.

Acceso al código: permiso de lectura sobre el repositorio en GitHub.

- Cuentas aprovisionadas: las ocho del apartado 5, con sus credenciales obtenidas.
- Software base instalado en el entorno de desarrollo, según el apartado 5.
- Variables de entorno resueltas: todas las obligatorias del apartado 6. Sin ENCRYPTION_KEY la bóveda no opera, y sin las variables de base de datos el sistema no arranca.
- Permisos: administración del proyecto en la plataforma de despliegue para escribir variables de entorno, y propietario del esquema en la base de datos para aplicar migraciones.
- Dominio registrado y con capacidad de modificar sus registros DNS.
- Sin conflictos previos: no se requiere desinstalar ni detener sistema alguno, porque el despliegue no comparte servidor con ningún otro producto.

7.2 Procedimiento de instalación

Descripción detallada, completa y en orden secuencial de todas las tareas que hay que realizar. Para cada acción se indica el tipo, los componentes implicados y los permisos necesarios.

Si la instalación se realiza desde cero, todo el software base del apartado 5 debe estar ya instalado.

Procedimiento de instalación	
Paso 1	
Tipo	Obtención de código
Componente	Repositorio Git
Permisos	Lectura sobre el repositorio
Descripción	git clone <repositorio> && cd portfolio
Paso 2	
Tipo	Selección de runtime

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Componente	Node.js 22
Permisos	Usuario del sistema
Descripción	source ~/.nvm/nvm.sh && nvm use 22. Verificar con node -v que la versión es 22.12.0 o superior; una versión inferior rompe la construcción
Paso 3	
Tipo	Instalación de dependencias
Componente	package.json, package-lock.json
Permisos	Escritura en el directorio de trabajo
Descripción	npm install. La instalación no debe reportar errores de motor (engine)
Paso 4	
Tipo	Configuración
Componente	Fichero .env local y variables del proyecto
Permisos	Administración del proyecto en la plataforma de despliegue
Descripción	Diligenciar todas las variables obligatorias según el apartado 6. Confirmar previamente el proyecto destino con «cat .vercel/project.json»
Paso 5	
Tipo	Migración de base de datos
Componente	drizzle/*.sql, src/db/schema.ts
Permisos	Propietario del esquema en la base de datos
Descripción	Exportar las variables TURSO_ del .env y ejecutar npx drizzle-kit migrate sobre ambas bases. Revisar el SQL generado antes de aplicarlo: al añadir columnas y cambiar la nulabilidad a la vez, el generador puede producir un INSERT ... SELECT que referencia columnas nuevas sobre la tabla antigua
Paso 6	
Tipo	Siembra de datos
Componente	scripts/seed-demo.mjs
Permisos	Escritura sobre la base de demostración
Descripción	npm run seed:demo. Siembra únicamente la base de demostración con datos ficticios; la base de producción no se siembra
Paso 7	
Tipo	Construcción
Componente	astro build con adaptador de Vercel
Permisos	Escritura en el directorio de trabajo
Descripción	npm run build. Genera dist/server y dist/client. Debe completar sin

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	errores
Paso 8	
Tipo	Verificación previa al despliegue
Componente	Suites de pruebas
Permisos	Usuario del sistema
Descripción	npm test y npm run test:e2e. Ninguna debe reportar fallos
Paso 9	
Tipo	Despliegue
Componente	Proyecto dev-portfolio en Vercel
Permisos	Administración del proyecto
Descripción	Publicar la rama main. La plataforma construye y despliega automáticamente. La reversión automática se activa si falla la verificación posterior
Paso 10	
Tipo	Configuración de dominio
Componente	Registros DNS del dominio
Permisos	Administración del dominio en el registrador
Descripción	Apuntar el dominio al proyecto y esperar la emisión del certificado TLS. Comprobar que HSTS responde correctamente
Paso 11	
Tipo	Alta de tareas programadas
Componente	Trabajos en cron-job.org
Permisos	Administración de la cuenta del servicio
Descripción	Crear los trabajos según el apartado 6 y verificar que la primera ejecución responde correctamente
Paso 12	
Tipo	Alta de monitores
Componente	scripts/register-portal-monitor.mjs y panel de monitores
Permisos	Sesión de administrador
Descripción	Registrar los servicios a vigilar, incluido el chequeo de salud del propio portal, para que aparezca en la página pública de estado

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

8 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Comprobaciones mínimas que deben ejecutarse tras el despliegue. La instalación no se da por correcta hasta que las once primeras resultan satisfactorias.

#	Comprobación	Resultado esperado
1	Acceso al sitio público (/)	Responde 200 sobre HTTPS, con certificado válido y cabecera HSTS presente
2	Chequeo de salud (GET /api/health)	Responde 200
3	Chequeo de salud del portal (GET /api/portal/health)	Responde 200 con los indicadores booleanos en verdadero y latencias razonables. Ejerce la cadena real de dependencias del portal, no solo el renderizado
4	Acceso a ruta privada sin sesión (/admin)	Redirige a la pantalla de acceso; no expone contenido
5	Inicio de sesión del administrador	Una cuenta de la lista de autorización entra; una cuenta fuera de ella es rechazada
6	Guardas ciegos al idioma (/en/admin)	Devuelve 404, no una copia del panel
7	Persistencia	Alta y consulta de un registro de prueba desde el panel; el dato sobrevive a una recarga
8	Cifrado en reposo	Una credencial guardada en la bóveda aparece cifrada al inspeccionar la base de datos, no en texto plano
9	Modo demostración (/demo)	Las páginas muestran datos ficticios; toda escritura y todo revelado de credenciales responde 403. Ningún dato real aparece en el HTML servido
10	Tareas programadas	Una ejecución manual del sondeo responde 200 y genera registros nuevos; la misma petición sin la cabecera de autorización es rechazada
11	Aislamiento entre clientes	Un usuario de cliente autenticado no obtiene datos de otro cliente al manipular identificadores en la petición
12	Idempotencia de pagos	Dos cobros con la misma clave generan un único pago
13	Reenvío de aviso de pasarela	El evento se registra como duplicado y el estado del pago no se altera
14	Notificaciones	Una alerta de prueba llega al canal

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

		configurado; sin configuración, el sistema omite el envío sin fallar
15	Reversión automática	Un fallo forzado en la verificación posterior al despliegue provoca la vuelta a la última versión saludable
16	Página de estado (/status)	Muestra los monitores registrados con datos reales, sin exponer direcciones IP completas

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

9 ANEXOS

Información de interés para la elaboración y validación del Manual de Instalación.

9.1 Resumen de tareas de configuración

Listado resumen de los elementos de configuración que hay que actualizar para la correcta puesta en marcha del sistema. El detalle de los pasos y la fase de cada uno se especifican en el apartado «Configuración del sistema».

#	Elemento de configuración	Fase	Obligatorio
1	TURSO_DATABASE_URL, TURSO_AUTH_TOKEN	Previa al despliegue	Sí
2	TURSO_DEMO_URL, TURSO_DEMO_AUTH_TOKEN	Previa al despliegue	No — solo para /demo
3	AUTH_SECRET, AUTH_URL, BASE_URL	Previa al despliegue	Sí
4	GITHUB_CLIENT_ID, GITHUB_CLIENT_SECRET	Previa al despliegue	Sí
5	ALLOWED_GITHUB_LOGINS	Previa al despliegue	Sí — única fuente de autorización
6	ENCRYPTION_KEY	Previa al primer uso de la bóveda	Sí — su pérdida es irreversible
7	CRON_SECRET y trabajos en cron-job.org	Posterior al despliegue	Sí
8	SECURITY_IP_SALT, SECURITY_IP_ALLOWLIST	Previa al despliegue	Sí / No
9	WOMPI_PUBLIC_KEY, WOMPI_INTEGRITY_SECRET, WOMPI_EVENTS_SECRET	Posterior al despliegue	No — alternativa: PAYMENTS_MOCK_ENABLED
10	NTFY_TOPIC	Posterior al despliegue	No
11	RESEND_API_KEY, ALERT_EMAIL_TO	Posterior al despliegue	No
12	LAB_INGEST_TOKEN, INGEST_URL	Posterior al despliegue	No
13	MONITOR_SITE_URL	Posterior al despliegue	No
14	GITHUB_API_TOKEN, GITHUB_USERNAME	Posterior al despliegue	No
15	Registros DNS del dominio	Posterior al despliegue	Sí
16	Tasas de cambio y moneda base	Operación	No — ajustable desde el panel
17	Monitores de disponibilidad	Operación	No — alta desde el panel

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

9.2 Comandos de referencia

Ámbito	Comando	Qué hace
Desarrollo	npm run dev	Servidor de desarrollo
Desarrollo	npm run build	Construcción con adaptador de Vercel
Desarrollo	npx astro check	Verificación de tipos
Pruebas	npm test	Unitarias e integración
Pruebas	npm run test:coverage	Con cobertura
Pruebas	npm run test:e2e	End-to-end
Pruebas	npm run test:e2e:server	End-to-end contra sqld en contenedor
Pruebas	npm run test:contracts	Pruebas de contrato
Pruebas	npm run test:mutation	Análisis de mutantes
Bases locales	npm run db:up	Levanta sqld principal y de demostración
Bases locales	npm run db:seed	Siembra ambas bases locales
Bases locales	npm run db:reset	Borra volúmenes y vuelve a levantar
Bases locales	npm run db:down	Detiene los contenedores
Migraciones	npx drizzle-kit generate	Genera la migración desde el esquema
Migraciones	npx drizzle-kit migrate	Aplica la migración
Utilidades	npm run seed:demo	Siembra la base de demostración
Utilidades	npm run og:generate	Genera las imágenes de vista previa social
Utilidades	npm run bpmn:export	Exporta los diagramas BPMN a SVG y PNG
Utilidades	npm run seo:indexnow	Notifica la publicación a buscadores

El sembrador acepta únicamente destinos locales mediante lista blanca: arrasa el esquema antes de sembrar, de modo que un error de configuración no degradaría una prueba, borraría una base de datos.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

10 GLOSARIO

Definición de los términos utilizados en el presente documento.

Término	Descripción
Adaptador	Componente que traduce la salida de construcción de Astro al formato que espera la plataforma de despliegue.
Astro	Framework web empleado, configurado en modo de renderizado en servidor (SSR).
Borde (edge)	Red de puntos de presencia distribuidos geográficamente donde se ejecuta el cómputo, próximos al usuario.
Cómputo sin servidor	Modelo de ejecución en el que el proveedor administra la infraestructura y el código se ejecuta por invocación, sin servidor persistente que administrar.
Contenedor de desarrollo	Definición como código del entorno de desarrollo, que fija versiones exactas de runtime y herramientas.
CSP	Content Security Policy. Política que restringe los orígenes desde los que la página puede cargar recursos.
Digest	Huella criptográfica de una imagen de contenedor. Fijar por digest, y no por etiqueta, garantiza que la imagen no cambie.
Drizzle Kit	Herramienta que genera las migraciones SQL a partir del esquema declarado en TypeScript.
Fluid Compute	Entorno de ejecución del proveedor que reutiliza instancias entre peticiones concurrentes, reduciendo los arranques en frío.
HSTS	HTTP Strict Transport Security. Cabecera que obliga al navegador a usar exclusivamente HTTPS con el dominio.
libSQL	Motor de base de datos compatible con SQLite, accesible por red.
Migración	Guion SQL versionado que lleva el esquema de un estado al siguiente. En este proyecto son exclusivamente aditivas.
Rama main	Rama principal del repositorio; su publicación desencadena el despliegue de producción.
Reversión automática	Vuelta automática a la última versión saludable cuando falla la verificación posterior al despliegue.
Siembra (seeding)	Carga de datos iniciales en una base de datos, empleada aquí para la demostración y las pruebas.
sqld	Servidor de libSQL, empleado en contenedor para desarrollo y pruebas.
SSR	Server-Side Rendering. Construcción del HTML en el servidor en cada petición.
Tarea programada (cron)	Disparo periódico de un endpoint desde un servicio externo, autenticado mediante un secreto.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Turso	Servicio gestionado que ofrece libSQL.
Variable de entorno	Parámetro de configuración inyectado en tiempo de ejecución, fuera del código fuente.
Vista previa (preview)	Despliegue temporal generado por cada pull request, con URL propia.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual de Instalación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

11 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Documentación oficial y normas consultadas para la elaboración de este manual.

En este punto se incluirán las referencias a la documentación utilizada para la elaboración del presente documento

Referencia	Título	Código
Ref. 1	Documentación oficial de Astro — modo servidor y adaptadores	docs.astro.build
Ref. 2	Documentación de Drizzle ORM y Drizzle Kit	orm.drizzle.team
Ref. 3	Documentación de Turso / libSQL	docs.turso.tech
Ref. 4	Documentación de Vercel — Funciones, Fluid Compute y Routing Middleware	vercel.com/docs
Ref. 5	Documentación de Auth.js	authjs.dev
Ref. 6	Especificación WebAuthn / FIDO2	W3C Web Authentication Level 2
Ref. 7	Documentación de la pasarela de pagos Wompi	docs.wompi.co
Ref. 8	ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto software	Norma internacional
Ref. 9	OWASP Top 10	owasp.org
Ref. 10	WCAG 2.1 nivel AA	W3C
Ref. 11	Manual Técnico del sistema	docs/manuales-sena/manual-tecnico.md
Ref. 12	Manual de Usuario del sistema	docs/manuales-sena/manual-de-usuario.md
Ref. 13	Documento de Especificación de Arquitectura	DEA Formato_Documento_de_Arquitectura.docx
Ref. 14	Plan de contenedorización del entorno de desarrollo	docs/plan-docker.md
Ref. 15	Convenciones del repositorio	CLAUDE.md